

Signale und Systeme

Vorlesung 3: Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich

Prof. Dr.-Ing. Sander Wahls | WS 25/26

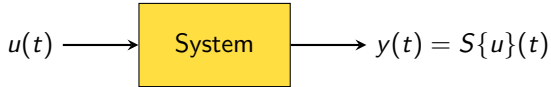
Inhalt

1. Zeitkontinuierliche Systeme und ihre Eigenschaften

2. Der Dirac-Impuls

3. Faltungsdarstellung von LTI Systemen

Zeitkontinuierliches System



Solche Diagramme nennen wir Blockdiagramme. Die Blöcke entsprechen Systemen, die Pfeile zeigen Ein- und Ausgangssignale.

Ein zeitkontinuierliches **System** $y = S\{u\}$ bildet zeitkontinuierliche **Eingangssignale** $u(t)$ auf zeitkontinuierliche **Ausgangssignale** $y(t)$ ab.

Hier einige elementare Beispiele.

- 1 Skalierung: $y(t) = au(t)$ mit $a \in \mathbb{C}$ konstant
- 2 Zeitspiegelung: $y(t) = u(-t)$
- 3 Integrator: $y(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$
- 4 Quadratur: $y(t) = x^2(t)$

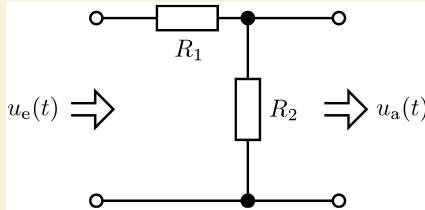
Beim Integrator ergibt z.B. das Eingangssignal $u(t) = 1$ kein gültiges Ausgangssignal, da das Integral immer unendlich ergibt.

Allgemein sind viele System nur für bestimmte Eingangssignale wohldefiniert. Daher sind Signorräume nützlich.

Weitere Beispiele

Spannungsteiler

Wir betrachten einen Spannungsteiler mit Eingangsspannung $u = u_e$ und Ausgangsspannung $y = u_a$:



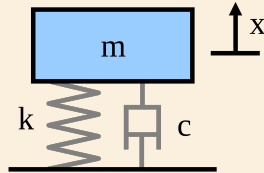
Mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes erhalten wir

$$y(t) = u_a(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_e(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u(t).$$

Weitere Beispiele

Gedämpftes Mass-Feder-System

Wir betrachten ein gedämpftes Masse-Feder-System:



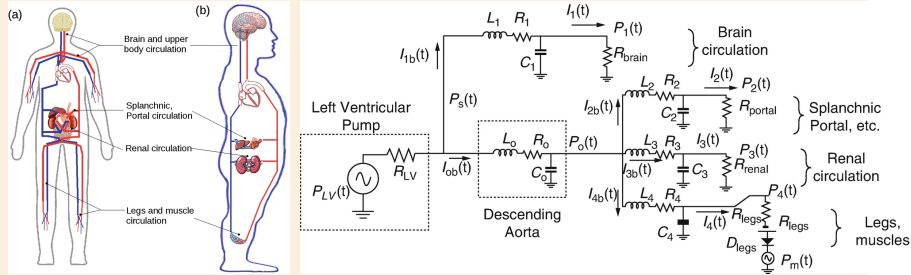
Mit Hilfe der Newton'schen Gesetze erhält man

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega \frac{dx(t)}{dt} + \omega^2 x(t) = u(t), \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2m\omega},$$

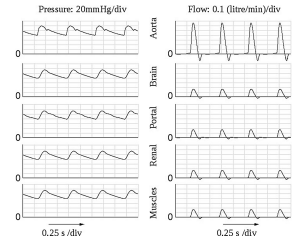
wobei $y(t) = x(t)$ die Auslenkung und $u(t)$ die äusseren Kräfte beschreibt.

Weitere Beispiele

Blutzirkulation

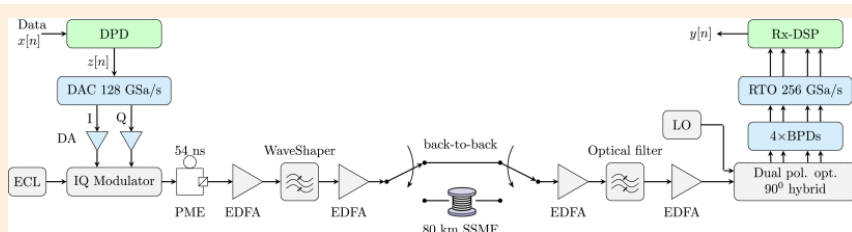


- Blutzirkulation kann analog zu elektrischen Schaltungen beschrieben werden. Hier ein vereinfachtes Modell aus [3, Kap. 14].
- Eingangssignal: Blutdruck $u(t) = P_{LV}(t)$ Ausgang der linken Herzkammer
- Ausgangssignale $y_i(t) = P_i(t)$: Blutdruck an verschiedenen anderen Orten



Weitere Beispiele

Faseroptisches Datenübertragungssystem



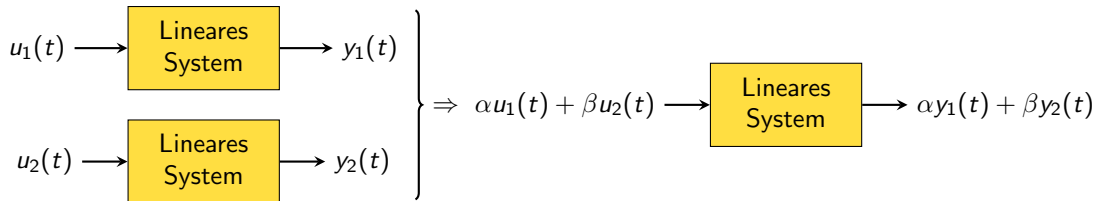
Schematic of a 128 GBaud experimental setup.

- Hier ein Beispiel aus einem aktuellen Forschungsaufsatz [4]
- Wir sehen das Blockdiagramm eines experimentellen faseroptischen Datenübertragungssystems
- Jeder Block beschreibt ein eigenes Subsystem
- Ziel war Design des „DPD“ Blocks, so dass Unvollkommenheiten in den anderen Subsystemen möglichst gut ausgeglichen werden

- DPD: digital pre-distortion
- DAC: digital-to-analog converter
- DA: driver amplifier
- ECL: external cavity laser
- PME: polarization multiplexing emulator
- EDFA: Erbium doped fiber amplifier
- LO: local oscillator
- BPD: balanced photo diode
- RTO: real time oscilloscope
- DSP: digital signal processing

Systemeigenschaften

Linearität



Ein System S ist **linear** falls

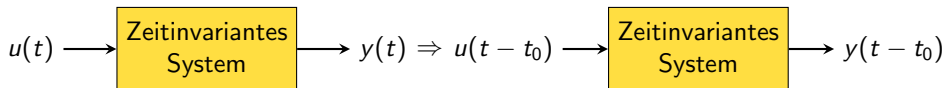
$$S\{\alpha u_1 + \beta u_2\} = \alpha S\{u_1\} + \beta S\{u_2\}$$

für alle zulässigen Signale u_1, u_2 und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

- ❶ Skalierung: $y(t) = au(t)$ → linear
- ❷ Zeitspiegelung: $y(t) = u(-t)$ → linear
- ❸ Integrator: $y(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$ → linear
- ❹ Quadratur: $y(t) = x^2(t)$ → nicht linear

Systemeigenschaften

Zeitinvarianz



Ein System S ist **zeitinvariant**, falls für jedes zulässige Eingangssignal u gilt:

$$v(t) = u(t - t_0) \Rightarrow S\{v\}(t) = S\{u\}(t - t_0), \quad \forall t, t_0 \in \mathbb{R}.$$

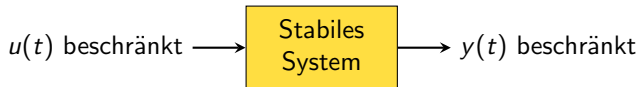
- | | |
|---|-----------------------|
| ➊ Skalierung: $y(t) = au(t)$ | → zeitinvariant |
| ➋ Zeitspiegelung: $y(t) = u(-t)$ | → nicht zeitinvariant |
| ➌ Integrator: $y(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$ | → zeitinvariant |
| ➍ Quadratur: $y(t) = x^2(t)$ | → zeitinvariant |

Ein System ist **LTI**, falls es linear (und) zeitinvariant ist.

LTI = linear time-invariant

Systemeigenschaften

Stabilität



Ein System S ist **(BIBO) stabil**, falls jedes zulässige beschränkte Eingangssignal u zu einem beschränkten Ausgangssignal $y = S\{u\}$ führt:

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} |u(t)| < \infty \quad \Rightarrow \quad \sup_{t \in \mathbb{R}} |y(t)| < \infty.$$

- Instabile Systeme können durch Rückkopplungen entstehen (z.B. Mikrofon-Feedback)

- | | |
|---|----------------|
| ❶ Skalierung: $y(t) = au(t)$ | → stabil |
| ❷ Zeitspiegelung: $y(t) = u(-t)$ | → stabil |
| ❸ Integrator: $y(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$ | → nicht stabil |
| ❹ Quadratur: $y(t) = x^2(t)$ | → stabil |

BIBO = bounded-input
bounded-output

Man kann äquivalenterweise
auch fordern, dass

$$\begin{aligned} \exists M_u : |u(t)| &\leq M_u, \quad \forall t \in \mathbb{R} \\ \Rightarrow \exists M_y : |y(t)| &\leq M_y, \quad \forall t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Dabei sind M_u und M_y beliebige
(natürlich endliche) Konstanten.

Systemeigenschaften

Kausalität

Ein System S ist **kausal**, falls für alle zulässigen Eingangssignale u_1 und u_2 sowie beliebige Zeitpunkte $t_0 \in \mathbb{R}$ gilt:

$$u_1(t) = u_2(t), \quad \forall t \leq t_0 \quad \Rightarrow \quad y_1(t) = y_2(t), \quad \forall t \leq t_0.$$

- Solange zwei Eingangssignale gleich bleiben, müssen sie also zum gleichen Ausgangssignal führen
- Der aktuelle Ausgangswert $y(t_0)$ hängt in einem kausalen System also nicht von zukünftigen Eingangswerten $u(t)$ mit $t > t_0$ ab

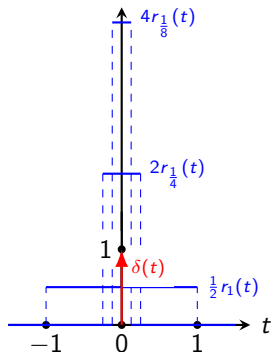
Wir üblich bezeichnen

$$y_1 = S\{u_1\} \text{ und } y_2 = S\{u_2\}$$

die entsprechenden
Ausgangssignale.

- | | |
|---|----------------|
| ➊ Skalierung: $y(t) = au(t)$ | → kausal |
| ➋ Zeitspiegelung: $y(t) = u(-t)$ | → nicht kausal |
| ➌ Integrator: $y(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$ | → kausal |
| ➍ Quadratur: $y(t) = x^2(t)$ | → kausal |

Dirac-Impuls



- Wir wollen einen kurzen, aber starken Impuls darstellen
- Dazu nutzen wir ein Rechtecksignal $\frac{1}{2\Delta} r_\Delta$ mit $\Delta > 0$ klein
- Es wird vorteilhaft sein, den Grenzwert $\Delta \rightarrow 0^+$ zu betrachten

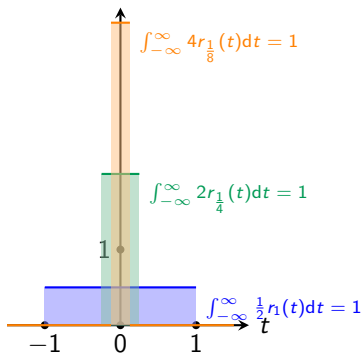
Der **Dirac-Impuls** $\delta(t)$ beschreibt folgenden Formalismus. Wir ersetzen δ durch $\frac{1}{2\Delta} r_\Delta$ und lassen am Ende $\Delta \rightarrow 0^+$ laufen. Grafisch stellen wir ihn durch einen Pfeil ($\uparrow$) dar, wobei die Höhe die Fläche unter dem Dirac-Impulse angibt.

Es ist möglich andere Formen als Rechtecke zu nutzen, solange die Approximationen eine sog. Dirac-Folge bilden.

Die Notation $\Delta \rightarrow 0^+$ bedeutet, dass im Grenzwert nur positive Werte von Δ zulassen.

Dirac-Impuls

Fläche unter dem Dirac-Impuls



Das folgende Resultat illustriert die Anwendung des Dirac-Impulses.

Es sei $a < 0 < b$. Dann ist

$$\int_a^b \delta(t) dt = 1.$$

- Die Auswertung des Dirac-Impulses macht nur unter Integralen Sinn
- Ohne Integral werten wir den Dirac-Impuls einfach nicht aus und behandeln ihn wie ein Signal mit besonderen Eigenschaften

Die Fläche unter $\delta(t)$ ist also 1.

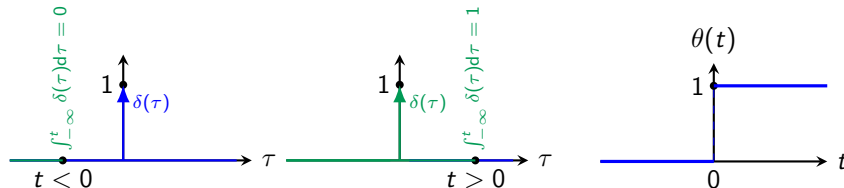
Daher gilt allgemein

$$\int_a^b A \delta(t) dt = A \int_a^b \delta(t) dt = A$$

für alle $A \in \mathbb{C}$.

Dirac-Impuls

Ableitung des Einheitssprungs



Da die Fläche unter dem Dirac-Impuls 1 ist, gilt

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \begin{cases} 1, & \text{falls } t > 0 \\ 0, & \text{falls } t < 0 \end{cases} = \theta(t).$$

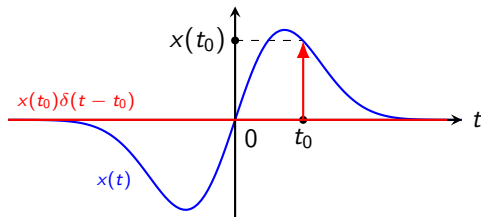
In Abwesenheit eines Integrals schreiben wir daher

$$\frac{d}{dt}\theta(t) = \delta(t).$$

Bei $t = 0$ würde das Integral $\frac{1}{2}$ ergeben, während wir $\theta(0) = 1$ definiert haben. Die Gleichheit gilt daher nur im quadratischen Mittel (sh. Vorlesung 2).

Dirac-Impuls

Ausblendeigenschaft



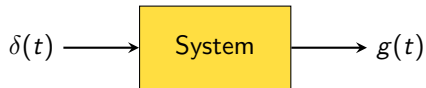
Falls $x(t)$ im Punkt t_0 stetig ist und $a < t_0 < b$, so gilt

$$\int_a^b x(t)\delta(t - t_0)dt = \int_a^b x(t_0)\delta(t - t_0)dt.$$

In Abwesenheit eines Integrals schreiben wir daher

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0).$$

Impulsantwort



Das Ausgangssignal $g(t)$, welches dem Eingangssignal $x(t) = \delta(t)$ entspricht, heißt **Impulsantwort** des Systems.

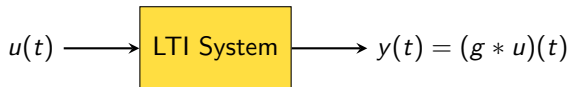
Die Impulsantwort des Integrators $y(t) = \int_{-\infty}^t u(t)dt$ ist z.B.

$$g(t) = \int_{-\infty}^t \delta(t)dt = \begin{cases} 1, & \text{falls } t > 0 \\ 0, & \text{falls } t < 0 \end{cases} = \theta(t)$$

Siehe auch Folie 12. Die Gleichheit gilt hier im quadratischen Mittel.

Welchen Wert man bei $t = 0$ wählt ist später unwichtig.

Faltungsdarstellung von LTI Systemen



Falls ein System S linear zeitinvariant (LTI) ist, so gilt

$$y(t) = S\{u\}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)g(t - \tau)d\tau.$$

Die Operation $(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$ heit **Faltung**.

Die Impulsantwort des Integrators ist $g(t) = \theta(t)$ (sh. Folie 14). Eingesetzt in die Faltungsdarstellung erhalten wir nun die Systembeschreibung zurck:

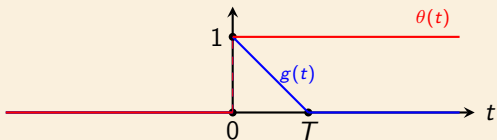
$$y(t) = (u * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \underbrace{\theta(t - \tau)}_{\substack{0 \text{ fr } \tau \geq t \\ 1 \text{ sonst}}} d\tau = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau.$$

Das Ausgangssignal eines LTI Systems gleicht also der Faltung von Eingangssignal und Impulsantwort!

Da die Impulsantwort $g(t)$ integriert wird, ist der bei $t = 0$ gewhlte Wert tatschlich unwichtig (vgl. Folie 14).

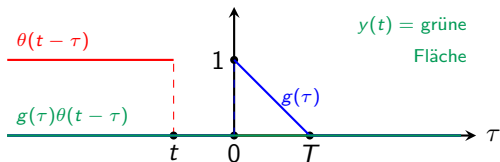
Beispiel

Faltung eines Dreiecks mit dem Einheitssprung



Wir berechnen die Faltung $y = g \star \theta$ zwischen obigen Signalen.

1. Fall: $t < 0$



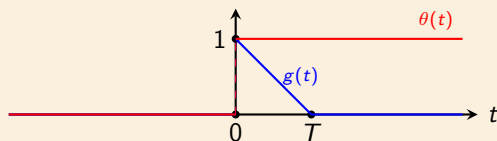
In diesem Fall überlappen $g(\tau)$ und $\theta(t - \tau)$ sich nicht. Die Fläche unter $g(\tau)\theta(t - \tau)$ ist 0.

Das gefaltete Signal zur Zeit t entspricht der Fläche unter der grüne Kurve:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)\theta(t - \tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} 0d\tau = 0$$

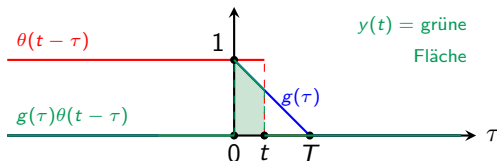
Beispiel

Faltung eines Dreiecks mit dem Einheitssprung



Wir berechnen die Faltung $y = g \star \theta$ zwischen obigen Signalen.

2. Fall: $0 \leq t < T$



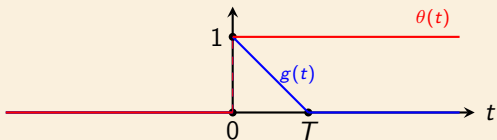
Nun überlappen $g(\tau)$ und $\theta(t - \tau)$ sich im Intervall $[0, t]$

Das gefaltete Signal zur Zeit t entspricht der Fläche unter der grünen Kurve:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)\theta(t - \tau)d\tau = \int_0^t \left(1 - \frac{\tau}{T}\right) d\tau = \left[t - \frac{\tau^2}{2T}\right]_0^t = t - \frac{t^2}{2T}$$

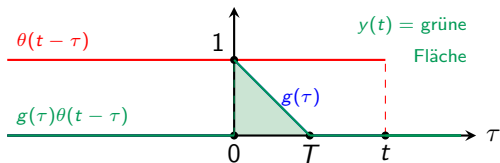
Beispiel

Faltung eines Dreiecks mit dem Einheitssprung



Wir berechnen die Faltung $y = g \star \theta$ zwischen obigen Signalen.

3. Fall: $t \geq T$



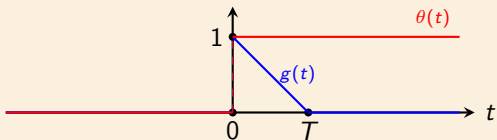
Nun überlappen $g(\tau)$ und $\theta(t - \tau)$ sich im Intervall $[0, T]$

Das gefaltete Signal zur Zeit t entspricht der Fläche unter der grünen Kurve:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)\theta(t-\tau)d\tau = \int_0^T \left(1 - \frac{t}{T}\right) d\tau = \left[t - \frac{t^2}{2T}\right]_0^T = T - \frac{T^2}{2T} = \frac{T}{2}$$

Beispiel

Faltung eines Dreiecks mit dem Einheitssprung

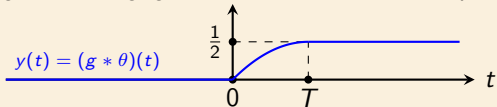


Wir berechnen die Faltung $y = g \star \theta$ zwischen obigen Signalen.

Ergebnis: Zusammengefasst erhalten wir

$$y(t) = \begin{cases} 0, & \text{falls } t < 0 \\ t \left(1 - \frac{t}{2T}\right), & \text{falls } 0 \leq t < T \\ \frac{T}{2}, & \text{falls } t > T \end{cases}$$

Das gefaltete Signal ist ein geglätteter, skaliertes Einheitssprung:



Beschreibung von Systemeigenschaften ...

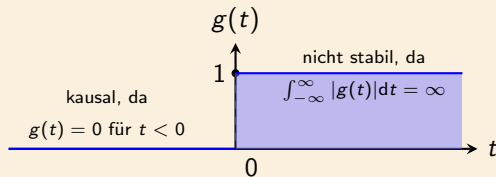
... mit Hilfe der Impulsantwort

Ein LTI System mit Impulsantwort $g(t)$ ist

- stabil genau dann, wenn $g \in L^1(\mathbb{R})$;
- kausal genau dann, wenn $g(t) = 0$ für alle $t < 0$.

$$\text{d.h. } \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)| dt < \infty$$

Die Impulsantwort des Integrators ist $\theta(t)$. Er ist daher kausal, aber nicht stabil.



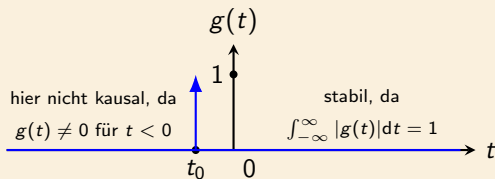
Beschreibung von Systemeigenschaften ...

... mit Hilfe der Impulsantwort

Die Impulsantwort der Zeitverschiebung $y(t) = u(t - t_0)$ ist

$$g(t) = \delta(t - t_0).$$

Das System ist stabil und kausal falls $t_0 > 0$. Für $t_0 < 0$ ist es nicht kausal.



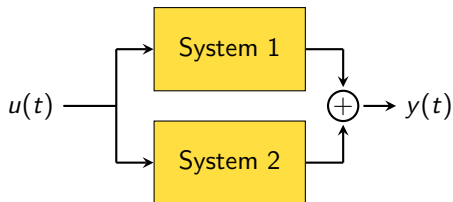
Eigenschaften der Faltung

Für Signale x, y, z und $\alpha \in \mathbb{C}$ gilt folgendes.

- ➊ Kommutativität: $x * y = y * x$
- ➋ Distributivität: $x * (y + z) = x * y + x * z$
- ➌ Assoziativität mit skalarer Multiplikation: $\alpha(x * y) = (\alpha x) * y = x * (\alpha y)$
- ➍ Assoziativität: $x * (y * z) = (x * y) * z$

Verknüpfungen von LTI Systemen

Parallelschaltung



Die Parallelschaltung zweier Systeme S_1 und S_2 ist das System

$$S\{u\} = S_1\{u\} + S_2\{u\}.$$

Die Impulsantwort von S ist die Summe der Impulsantworten von S_1 und S_2 :

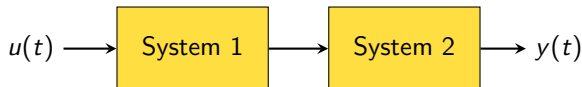
$$g = S\{\delta\} = S_1\{\delta\} + S_2\{\delta\} = g_1 + g_2.$$

Da die Faltung distributiv ist:

$$y = (g_1 + g_2) * u = g_1 * u + g_2 * u$$

Verknüpfungen von LTI Systemen

Reihenschaltung



Die Reihenschaltung zweier Systeme S_1 und S_2 ist das System

$$S\{u\} = S_2\{S_1\{u\}\}.$$

Falls beide Systeme LTI sind, so ist die Impulsantwort von S die Faltung der Impulsantworten von S_1 und S_2 :

$$g = S\{\delta\} = S_2\{\delta\} * S_1\{\delta\} = g_2 * g_1.$$

In Reihenschaltungen von LTI Systemen ist die Reihenfolge egal:

$$S_1\{S_2\{u\}\} = S_2\{S_1\{u\}\}.$$

Da die Faltung assoziativ ist:

$$y = g_2 * (g_1 * u) = (g_1 * g_2) * u$$

Da die Faltung kommutativ ist:

$$y = g_2 * g_1 * u = g_1 * g_2 * u$$

Literaturverzeichnis I

- [1] F. P. León and H. Jäkel, *Signale und Systeme*. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1515/9783110626322>
- [2] –pbroks13, “File:Mass spring damper.svg — Wikimedia Commons, the free media repository,” https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Mass_spring_damper.svg&oldid=656007462, 2008, [Online; accessed 20-October-2024].
- [3] S. R. Devasahayam, *Signals and systems in biomedical engineering: physiological systems modeling and signal processing*. Springer, 2019.
- [4] V. Bajaj, F. Buchali, M. Chagnon, S. Wahls, and V. Aref, “Deep neural network-based digital pre-distortion for high baudrate optical coherent transmission,” *Journal of Lightwave Technology*, vol. 40, no. 3, pp. 597–606, 2022.